2 Engenharia de requisitos

Semana 2 · Folha de exercícios

Nome _____ Data _____

Exercícios

Mostre seu raciocínio. Cada exercício traz uma dica no final: tente primeiro sem ela.

1. Problema ou requisito? Aquecimento · Lição 1

Marque cada linha como descrição de problema (P) ou requisito (R): (a) "Nossos clientes de delivery reclamam que a comida chega fria." (b) "O app mostra o horário estimado de chegada, atualizado a cada minuto." (c) "Os alunos da academia dizem que as aulas das 18h estão sempre lotadas." (d) "Os alunos podem entrar em uma lista de espera para uma aula lotada."

Dica: Um problema descreve uma dor; um requisito descreve algo que o sistema vai fazer.

2. Encontre três causas Prática · Lição 1

Uma empresa de delivery diz: "Muitos clientes abandonam o pedido antes de pagar." Escreva três causas possíveis e um requisito para cada uma.

Dica: Pense em surpresas de preço, esforço e confiança.

3. Acrescente as restrições Desafio · Lição 1

O desejo é: "Os leitores podem ver tudo o que já pegaram emprestado no app da biblioteca." Cite uma restrição legal, uma social e uma de segurança e reescreva o desejo como um requisito que as respeite.

Dica: Quem pode ver um histórico de leitura? Todo leitor quer que ele seja guardado?

4. Classifique a lista da biblioteca Aquecimento · Lição 2

Marque cada um F (funcional) ou NF (não funcional): (a) Bibliotecários podem marcar um exemplar como danificado. (b) A página do catálogo atende à acessibilidade WCAG 2.1 AA. (c) Leitores recebem um e-mail quando um livro reservado está disponível. (d) O sistema roda nos servidores Windows que a biblioteca já tem. (e) Os resultados da busca no catálogo aparecem em menos de 1 segundo.

Dica: É uma ação com um resultado visível ou uma qualidade ou limite?

5. Torne mensurável Prática · Lição 2

Reescreva com uma medida: (a) "O app de delivery deve ser confiável." (b) "O app da academia deve ser fácil de aprender." (c) "O sistema deve aguentar muitos usuários."

Dica: Porcentagem de disponibilidade, tempo para aprender, usuários simultâneos com um tempo de resposta.

6. De requisito de usuário a requisito de sistema Desafio · Lição 2

Expanda o requisito de usuário "Um aluno da academia pode reservar uma aula" em quatro requisitos de sistema precisos.

Dica: Pense em quem pode reservar, com quanta antecedência, a capacidade e o que acontece se a aula lotar.

7. Liste os stakeholders Aquecimento · Lição 3

Liste pelo menos seis stakeholders de um app de matrículas de academia e diga com o que cada um se importa.

Dica: Inclua quem usa, quem paga, quem mantém e órgãos externos.

8. Nomeie a atividade Prática · Lição 3

Qual atividade é cada uma? (a) Mostrar um protótipo clicável aos atendentes do balcão para confirmar o fluxo de empréstimo. (b) Verificar se um serviço de SMS cabe no orçamento. (c) Registrar que o prazo para retirar uma reserva mudou de 7 para 3 dias, aprovado pela bibliotecária-chefe. (d) Passar uma manhã no balcão de empréstimos observando como os empréstimos acontecem.

Dica: Conferir com o cliente, conferir se é possível, registrar uma mudança, coletar fatos.

9. Escolha a técnica Aquecimento · Lição 4

Escolha uma técnica para cada caso: (a) Você precisa da opinião de 3.000 alunos da academia sobre horários de aula. (b) Você precisa conhecer as regras para guardar os dados pessoais dos leitores. (c) Os entregadores não sabem descrever o que os atrasa nos restaurantes. (d) O dono não consegue imaginar como deve ficar a nova tela de reservas.

Dica: Muitas pessoas, regras escritas, hábitos invisíveis, necessidade de algo concreto.

10. Encontre as políticas escondidas Prática · Lição 4

Requisito: "Alunos que faltam às aulas são penalizados." Liste três perguntas de política de negócio que o cliente precisa responder antes de alguém programar.

Dica: O que conta como falta? Qual é a penalidade? Existem exceções?

11. Desenhe o limite Desafio · Lição 4

Descreva em palavras um diagrama de contexto para o sistema de uma biblioteca pública: o sistema, pelo menos quatro atores externos e um fluxo de dados em cada sentido para dois deles. Depois escreva uma frase "dentro do escopo" e uma "fora do escopo".

Dica: Os atores ficam fora do sistema: pessoas, outros sistemas, organizações.

12. Encontre o defeito Aquecimento · Lição 5

Diga o principal problema de qualidade: (a) "O app deve ser amigável." (b) "RQ-3: reembolso em até 7 dias. RQ-9: sem reembolso após 3 dias." (c) "O sistema mostra o cardápio e aceita pagamento e envia recibos e rastreia entregadores." (d) "Alunos podem pausar o plano." (nada sobre por quanto tempo, com que frequência ou quanto custa).

Dica: Ambíguo, inconsistente, não atômico, incompleto.

13. Escreva uma ficha de requisito Prática · Lição 5

Escreva uma ficha completa (ID, tipo, prioridade, descrição, fonte, aceite) para: "os alunos da academia recebem um lembrete antes de uma aula".

Dica: Quando exatamente? Por qual canal? E se o aluno desativou as notificações?

14. Duradouro ou volátil? Aquecimento · Lição 6

App de delivery: (a) Clientes pedem comida a restaurantes. (b) A entrega é grátis em pedidos acima de R$ 100 este mês. (c) Os entregadores devem mostrar um novo número de credencial da prefeitura a partir do ano que vem. (d) Depois do lançamento, os restaurantes pedem um botão de "pausar pedidos" no horário de pico.

Dica: Núcleo do negócio, promoção curta, regra nova de fora, necessidade criada pelo uso do sistema.

15. Análise de impacto Prática · Lição 6

Usando a matriz desta lição, a lei de privacidade muda e agora exige registrar cada vez que a equipe abre o histórico de leitura de um leitor. Liste as linhas e os itens que você revisaria.

Dica: Ache a linha cuja fonte é a lei e siga as colunas de design e testes.

16. Complete o modelo Aquecimento · Lição 7

Transforme cada necessidade em uma história: (a) um entregador quer ver o endereço de coleta antes de aceitar um pedido; (b) o dono de uma academia quer um relatório semanal de matrículas canceladas.

Dica: Papel, objetivo e um benefício que explique por que importa.

17. Qual letra do INVEST falha? Prática · Lição 7

(a) "Como aluno, quero o app inteiro, para poder usar a academia." (b) "Como aluno, quero que o app seja bonito." (c) "Como aluno, quero pagar uma aula, o que só funciona depois da história 14, que precisa da história 9." (d) "Como administrador, quero o banco de dados migrado para a versão 16."

Dica: Grande demais, não dá para testar, encadeada a outras, sem valor para o usuário.

18. MoSCoW para uma primeira versão Desafio · Lição 7

Um app de biblioteca tem seis histórias para a primeira versão em quatro semanas: reservar um livro, renovar um empréstimo, lembrete por e-mail antes do vencimento, unidade favorita, modo escuro e empréstimo de e-books. Classifique com MoSCoW e justifique uma decisão.

Dica: Sem o quê a versão é inútil? O que é, sozinho, um produto novo e grande?

19. Rotule as partes Aquecimento · Lição 8

Rotule cada linha como Dado, Quando ou Então: (a) o total do pedido é R$ 30; (b) o cliente toca em "Fazer pedido"; (c) o app mostra "O pedido mínimo é R$ 40"; (d) o pedido mínimo do restaurante é R$ 40.

Dica: Situação anterior, ação do usuário, resposta do sistema.

20. Escreva o caminho infeliz Prática · Lição 8

História: "Como aluno, quero cancelar minha reserva de aula pelo app, para que outra pessoa possa usar minha vaga." A regra é: dá para cancelar até 2 horas antes da aula. Escreva um cenário feliz e um infeliz em Dado–Quando–Então.

Dica: Use horários concretos logo dentro e logo fora do limite.

21. Fatie um épico Desafio · Lição 8

Épico: "Como dono da academia, quero gerenciar as aulas, para que os alunos sempre vejam uma grade correta." Divida em pelo menos quatro histórias usando dois padrões de divisão diferentes e diga quais fatias você lançaria primeiro.

Dica: Tente operações (criar, editar, cancelar) e papéis (dono, instrutor).

22. Um exemplo completo resolvido Desafio · Lição 8

Escreva a história US-02 para um app de delivery: um cliente agenda um pedido para mais tarde. Dê a ela três critérios Dado–Quando–Então: o caso normal e dois casos-limite.

Dica: Casos-limite: um horário em que o restaurante está fechado e um prato que acaba antes do horário agendado.

Verificação rápida

Circule uma resposta.

23. Um cliente escreve: "Guardar cada pedido no PostgreSQL com uma chave UUID." O que é isso?

A) Uma decisão de design, não um requisito B) Um requisito funcional C) Um requisito de negócio

24. Qual enunciado é um requisito de sistema e não um requisito de usuário?

A) Um exemplar devolvido que alguém reservou espera 3 dias na estante de reservas e depois passa ao próximo leitor da fila.

B) Leitores podem reservar livros online. C) A biblioteca quer esperas menores pelos livros populares.

25. Um app de academia entra no ar. Uma semana depois, o Procon da cidade diz que os alunos precisam poder cancelar online tão fácil quanto se matricularam. Qual etapa foi fraca?

A) A identificação de stakeholders e a elicitação: um órgão regulador foi esquecido

B) A programação: os desenvolvedores digitaram devagar C) Nada: leis não são requisitos

26. Os bibliotecários não conseguem imaginar como deve funcionar um novo totem de empréstimo de autoatendimento. Qual técnica de elicitação ajuda mais?

A) Um protótipo clicável que eles possam experimentar B) Um questionário de 40 perguntas

C) Ler os formulários de impostos da biblioteca

27. Em produção, os alunos da academia são bloqueados após 2 PINs errados e a dona está brava: ela queria 5. O desenvolvedor "escolheu um número seguro". O que deu errado?

A) Uma política de negócio foi decidida pelo programador em vez de ficar explícita para o cliente

B) A tela do PIN usou a cor errada C) Bloqueios nunca deveriam existir

28. Qual requisito é verificável?

A) A posição do entregador no mapa atualiza pelo menos a cada 15 segundos.

B) O rastreamento deve parecer fluido. C) O mapa deve ser o mais preciso possível.

29. Depois que a biblioteca instala totens de autoatendimento, os atendentes do balcão pedem uma tela para corrigir empréstimos que os totens registraram errado, porque os totens mudaram o jeito de emprestar. Que tipo de requisito é esse?

A) Consequente (volátil): existe porque o sistema foi introduzido

B) Duradouro: sempre fez parte do negócio

C) De compatibilidade: depende do software de outra empresa

30. No MoSCoW, o que significa "Won't have (this time)"?

A) Combinado que fica fora desta versão, mas pode vir depois B) Rejeitado para sempre

C) Será feito só se a equipe fizer hora extra

Respostas

1. (a) P, (b) R, (c) P, (d) R. Repare que (b) e (d) atacam, cada um, uma causa possível de (a) e (c).
2. Exemplo: (1) A taxa de entrega só aparece no final → "A taxa de entrega aparece na página do restaurante antes de adicionar itens." (2) O checkout pede dados demais → "Clientes recorrentes pagam com um cartão salvo em no máximo dois toques." (3) Os clientes não confiam na página de pagamento → "O pagamento usa um provedor certificado e mostra seu selo." Qualquer conjunto de causas diferentes com requisitos correspondentes vale.
3. Legal: o que uma pessoa lê é dado pessoal privado; só o leitor pode ver. Social: alguns leitores não querem nenhum registro guardado, então o histórico precisa ser opcional. Segurança: o acesso exige login verificado. Requisito: "Leitores que ativam o histórico de leitura podem ver os títulos que pegaram nos últimos 2 anos após fazer login; com o histórico desativado, um empréstimo não deixa registro depois que o livro é devolvido."
4. (a) F, (b) NF (externo: norma de acessibilidade), (c) F, (d) NF (organizacional: plataforma), (e) NF (desempenho).
5. (a) "A criação de pedidos fica disponível 99,5% de cada mês e falha no máximo 1 a cada 1.000 pedidos." (b) "Um aluno novo reserva uma aula em até 2 minutos sem ajuda, em 9 de cada 10 testes de usabilidade." (c) "Com 2.000 usuários conectados ao mesmo tempo, 95% das páginas carregam em menos de 2 segundos."
6. Exemplo: (1) Só alunos com plano ativo podem reservar. (2) As aulas abrem para reserva 7 dias antes e fecham 30 minutos antes do início. (3) Uma aula aceita no máximo a capacidade da sala; lotada, o aluno recebe a opção da lista de espera. (4) Um aluno pode ter no máximo 2 reservas futuras do mesmo tipo de aula.
7. Alunos (reservar fácil), instrutores (suas listas de aula), recepção (check-in rápido), o dono (renovações e receita), o provedor de pagamento (tratamento correto dos cartões), suporte de TI (manutenção fácil), a autoridade de proteção de dados (privacidade dos dados dos alunos). Seis ou mais razoáveis é suficiente.
8. (a) Validação. (b) Viabilidade. (c) Gestão. (d) Elicitação (observação).
9. (a) Questionário. (b) Análise de documentos (leis e normas). (c) Observação (acompanhá-los ou esperar nos pontos de coleta). (d) Protótipo (rascunho ou tela clicável).
10. Exemplos: Com quanta antecedência mínima dá para cancelar antes de contar como falta? Quantas faltas ativam a penalidade e em que período? A penalidade é uma multa, um bloqueio de reservas por N dias ou um aviso? Atestados médicos são aceitos? Cada resposta vira um valor configurável.
11. Sistema no centro. Atores: leitor, bibliotecário, provedor de e-mail/SMS, rede regional de bibliotecas, distribuidora de e-books. Leitor → sistema: pedido de reserva; sistema → leitor: aviso "seu livro está disponível". Rede regional → sistema: pedido de empréstimo de um exemplar; sistema → rede regional: disponibilidade do exemplar. Dentro do escopo: "busca no catálogo, reservas, empréstimos, renovações e lembretes". Fora do escopo: "compra de livros novos e folha de pagamento da equipe".
12. (a) Ambíguo e não verificável. (b) Inconsistente: os dois se contradizem entre o dia 3 e o dia 7. (c) Vários requisitos em um: divida em quatro. (d) Incompleto: faltam limites e regras.
13. ID: RQ-21. Tipo: funcional. Prioridade: Should (deveria). Descrição: 2 horas antes do início de uma aula reservada, o app envia uma notificação push com o nome da aula, a sala e um link para cancelar; alunos que desativaram as notificações não recebem nada. Fonte: dono da academia. Aceite: reserva às 18:00 → notificação às 16:00; reserva cancelada antes das 16:00 → sem notificação; notificações desativadas → sem notificação.
14. (a) Duradouro. (b) Volátil (mutável: uma promoção). (c) Volátil (mutável: uma regra externa). (d) Volátil (consequente ou emergente: surgiu porque o sistema já está em uso).
15. Muda o RQ-11 (fonte: lei de privacidade). Revise o elemento de design (acesso ao ReadingHistory) e o teste T-11a, e acrescente um novo requisito para o registro de acessos com seus próprios testes.

Nenhuma outra linha depende do RQ-11, então o impacto fica contido.

16. (a) "Como entregador, quero ver o endereço de coleta antes de aceitar um pedido, para pegar só pedidos na minha rota." (b) "Como dono da academia, quero um relatório semanal de matrículas canceladas, para entrar em contato com esses alunos e descobrir por que saíram."
17. (a) Pequena (e Estimável): é um épico ou maior. (b) Testável: "bonito" não dá para conferir. (c) Independente: depende de uma cadeia de histórias. (d) Valiosa: é uma tarefa técnica sem benefício visível para o usuário; associe-a a uma história que ela habilita.
18. Uma resposta razoável: Must: reservar, renovar. Should: lembrete por e-mail (a biblioteca quer os livros de volta no prazo, mas a equipe pode ligar como alternativa). Could: unidade favorita, modo escuro. Won't (desta vez): empréstimo de e-books, um épico com questões de licenças e técnicas que não cabe em quatro semanas.
19. (a) Dado, (d) Dado (ou E), (b) Quando, (c) Então. Em ordem: Dado que o mínimo do restaurante é R$ 40 E o total é R$ 30, Quando o cliente toca em "Fazer pedido", Então o app mostra a mensagem de pedido mínimo.
20. Feliz: Dado que minha aula de ioga é às 18:00 E são 15:30, Quando cancelo minha reserva, Então ela é cancelada E aparece mais uma vaga livre. Infeliz: Dado que minha aula de ioga é às 18:00 E são 16:30, Quando tento cancelar, Então vejo "Cancelamentos fecham 2 horas antes da aula" E minha reserva continua ativa.
21. Por operação: criar uma aula; editar o horário de uma aula; cancelar uma aula (os alunos com reserva são avisados); ocultar uma aula temporariamente. Por papel: como instrutor, quero ver quem reservou minha aula, para preparar o equipamento. Primeira versão: criar, editar e cancelar com aviso, porque sem elas a grade não fica correta; ocultar e a visão do instrutor podem esperar.
22. US-02: Como cliente, quero agendar um pedido para mais tarde, para que o jantar chegue quando eu chegar em casa. CA1 (normal): Dado que o restaurante funciona até as 22:00, Quando agendo meu pedido para 20:30, Então o pedido fica confirmado para 20:30 E sou cobrado agora. CA2 (restaurante fechado): Dado que o restaurante fecha às 22:00, Quando escolho 22:30, Então vejo "Escolha um horário antes das 21:30" E nenhum pedido é criado. CA3 (prato esgotado): Dado que meu pedido agendado inclui lasanha, Quando o restaurante marca a lasanha como esgotada antes das 20:30, Então recebo um aviso para trocar o prato ou cancelar E sou reembolsado se cancelar.
23. **A** — Diz como construir algo (banco de dados e tipo de chave), não o que o usuário precisa. A menos que o cliente imponha o PostgreSQL como restrição organizacional, isso é design.
24. **A** — A primeira dá aos desenvolvedores um detalhe preciso. A segunda é um requisito de usuário em linguagem simples e a terceira é um objetivo de negócio.
25. **A** — Órgãos externos são stakeholders e leis geram requisitos não funcionais externos. Esquecê-los no início obriga a uma mudança cara depois do lançamento.
26. **A** — As pessoas reagem a algo concreto com mais facilidade do que descrevendo uma necessidade do zero. Um protótipo também ajuda depois na validação.
27. **A** — O número de tentativas é uma política de negócio. A análise deve levantá-la como pergunta ao cliente e o código deve mantê-la configurável.
28. **A** — Só a primeira tem uma meta mensurável que um teste pode aprovar ou reprovar. "Fluido" e "o mais preciso possível" não têm limite.
29. **A** — A necessidade surgiu como consequência da introdução do próprio sistema. Deve passar pela gestão de mudanças como qualquer outra mudança.
30. **A** — Deixa o escopo explícito por enquanto; não é uma rejeição permanente. Essa clareza protege a versão.